AI + MECHANICS / AIC 2026

梁鉴

环境扰动下的损伤识别

AI 筛选候选位置 / 物理反演与独立模态校核

六分区悬臂梁 · 720 个独立仿真测试工况

团队编号待补

01　同样是频率下降，原因可能不同

环境变化

$K = \alpha K_0$

频率统一乘以 $\sqrt{\alpha}$，
归一化振型不变。

局部损伤

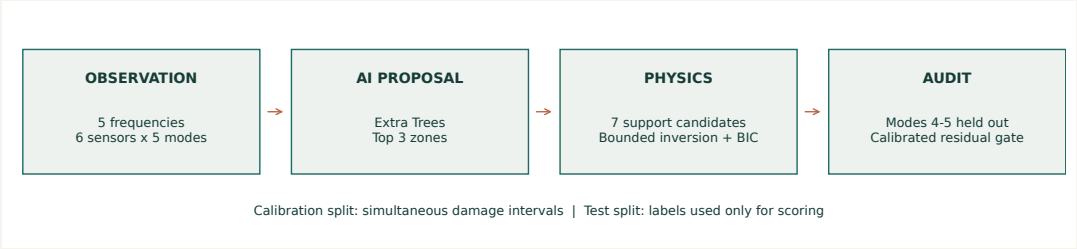
$K = \alpha \sum_j (1 - d_j) K_j^0$

不同分区改变不同模态，
但变化可能很小。

必须承认：均匀损伤与整体模量变化，仅凭模态不可辨识。

研究范围限定为已知健康参考、少数局部损伤的教学与试验梁。

02　AI 负责缩小搜索，力学负责估计参数



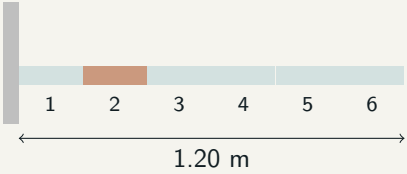
AI 提议
160 棵极端随机树
取三个候选分区

物理反演
22 个支持集缩减为 7 个
有界求解与 BIC 型选择

独立检查
第 4、5 阶不参与拟合
只校核，不回流调参

贡献为问题建模、融合与校核流程；基础算法来自已有方法。

03　模型和每一个量都能校核



六分区，12 个梁单元；左端固支
截面 30 mm×6 mm，$E = 70$ GPa

$$K\phi = \omega^2 M\phi$$

解析频率　端部静挠度
质量正交　特征方程残差
环境缩放　网格收敛

10 项测试全部通过。

梁假设：线弹性、小变形、已知质量和理想夹持。损伤指刚度折减，非裂纹深度。

04　同输入、强基线、独立数据

3
独立模型种子

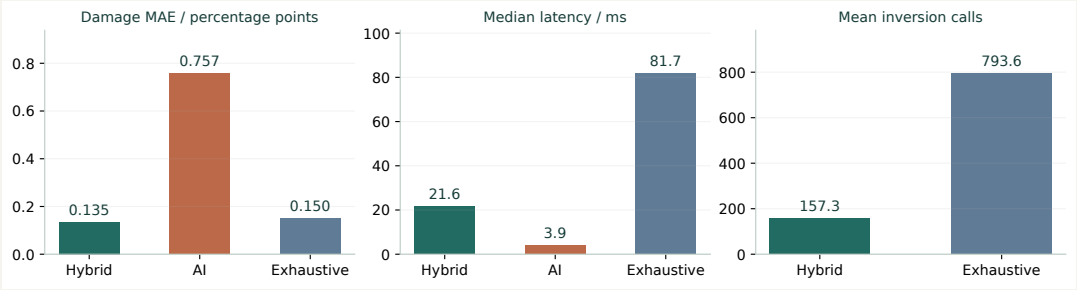
720
独立测试工况

2880
逐方法预测记录

训练与校准	每种子 2400 训练、120 校准；不同随机流
测试	6 域各 40 例/种子；常规、健康、噪声、网格、三损伤、附加质量
比较对象	纯 AI；22 候选穷举反演；忽略环境消融
复现	第二遍从数据生成开始重训，非计时结果全部一致

全部为合成模态特征，尚未经过原始传感器波形或实物验证。

05　相近误差，减少在线搜索开销



3.78 倍

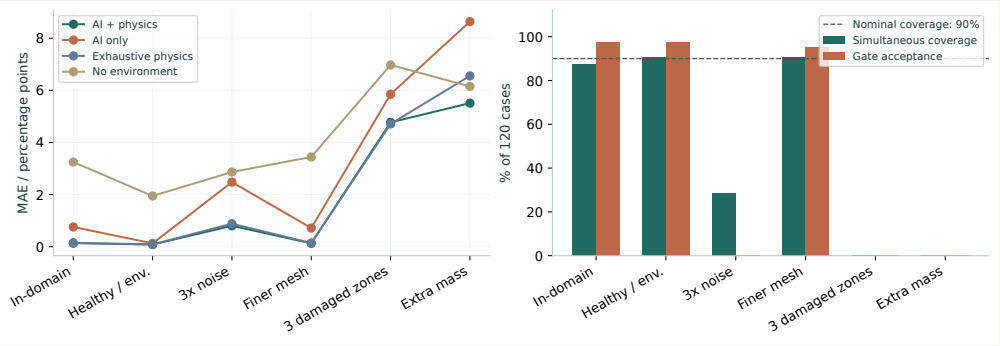
穷举/融合在线中位耗时之比

80.2%

前向调用减少比例

常规域 120 例；融合 MAE 0.135、穷举 0.150 个百分点。计时含在线 AI 推理，不含离线训练；未声称精度显著优于穷举。

06　误差区间与失配，都需要展示



常规域标称 90% 的同时区间，实测覆盖 87.5%。

高噪声、三处损伤和附加质量各 120 例均触发复核；
这不能推出对任意未知异常均可检测。

07　可视化对应同一组计算结果



有限元 Hermite 插值；动画放大振幅、放慢时间，仅用于形态解释。

现场演示顺序

1. 常规域：检查损伤与真值
2. 健康梁：分离环境因子
3. 附加质量：显示复核提示
4. 查看逐分区区间和原始记录

08 应用价值与下一步验证

当前可用

教学演示：模态、损伤和环境混淆

算法研究：强基线与失配测试

本地复算：模型、数据、原始记录

下一步实物试验

核验健康梁参数、夹持与模态

记录温度、质量及重复测量

冻结校准，预留独立损伤工况

当前不提供结构安全鉴定，也不虚构经济收益、专利或合作证明。

梁鉴 / BEAM INSIGHT

从一个预测，
到一条可复核的证据链。

稀疏损伤假设 → AI 候选 → 力学反演 → 独立校核

源码、模型、逐例记录、反例与复现命令完整保留。

参考：Peeters et al. (2001)；Angelopoulos & Bates (2021)。

团队编号与人工审核待补。AI 辅助范围见 `docs/AI_USE.md`。